

Instalação do Sensor Indutivo:

O sensor indutivo pode ser instalado em qualquer local que gire proporcional à roda.

Locais indicados:

1. Coroa dentada do diferencial (*Indicação do fabricante*)

Sensor indicado de 12mm de diâmetro; distância sensora até 4mm.

2. Roda

Sensor indicado de 18mm de diâmetro; distância sensora até 8mm.

3. Cruzeta (caso o veículo possua cruzeta à vista)

Sensor indicado de 18mm de diâmetro; distância sensora até 8mm.

4. Adaptação no eixo do motor em veículos elétricos

Sensor indicado de 12mm de diâmetro; distância sensora até 4mm.

O sensor indutivo reconhece qualquer material metálico dentro da distância sensora especificada, emitindo um sinal. Já que o sensor será instalado em uma circunferência, estes sinais criarão uma frequência, que será transformada para km/h, depois de calibrado o parâmetro no Limitador ou Anti-reversão.

Obs.: Independente da frequência conseguimos transformar para km/h.

Sensor de 12mm



Sensor de 18mm



Como identificar se o Sensor Indutivo está corretamente instalado:

1. Ajuste do sensor: Rosquear no sentido horário até encostar na engrenagem, então voltar o sensor no sentido oposto de 1,5 voltas até 2,5 voltas;
2. O sensor possui um LED na parte traseira, depois de alimentar o sensor nos fios marrom (+positivo) e azul (-negativo); testar, girando a roda com as mãos. **ATENÇÃO:** Não ligue o motor neste momento. O teste deve ser feito com o veículo desligado, o que evita danos no sensor caso esteja muito próximo;
3. Enquanto realizar o teste com as mãos (passo 2 acima) verifique se o LED acende e apaga. Caso o LED se mantenha sempre apagado, gire no sentido horário. Caso o LED se mantenha sempre aceso, gire no sentido anti-horário;
4. Após o teste realizado girando a roda com a mão, ligue a máquina e coloque em marcha lenta. Neste momento é normal o LED ficar sempre aceso.

EMPILHADEIRAS

1. Coroa dentada do diferencial *(Indicação do fabricante)*

Normalmente a coroa está localizada próxima ao centro do diferencial. Nessa situação, o sensor indutivo captará o sinal da extremidade do dente da coroa.

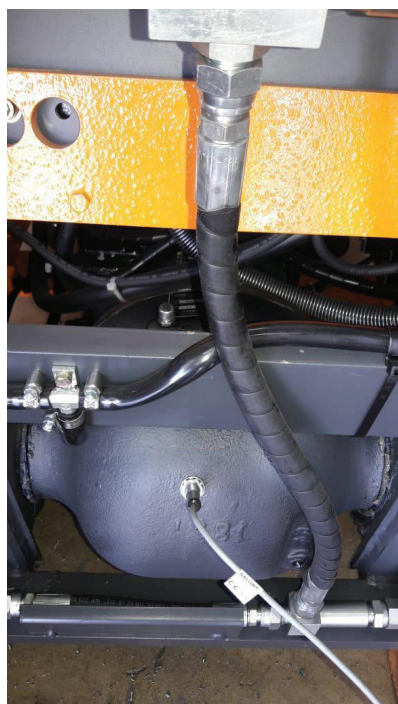
Dicas:

1. Utilizar o sensor de 12mm de diâmetro;
2. Fazer um furo com uma broca de 5mm. Verificar se o furo está localizado em cima da coroa, então ajustar o furo com brocas 8mm e, por fim, 11mm;
3. Passar o macho M12 de rosca 1 x 1;

Exemplo do furo com rosca M12:



Exemplos de sensores instalados:



4. Ajuste do sensor: Rosquear no sentido horário até encostar na engrenagem, então voltar o sensor no sentido oposto de 1,5 voltas até 2,5 voltas;
5. O sensor possui um LED na parte traseira, depois de alimentar o sensor nos fios marrom (+positivo) e azul (-negativo); testar, girando a roda com as mãos. **ATENÇÃO:** Não ligue o motor neste momento. O teste deve ser feito com o veículo desligado, o que evita danos no sensor caso esteja muito próximo;
6. Enquanto realizar o teste com as mãos (passo 2 acima) verifique se o LED acende e apaga. Caso o LED se mantenha sempre apagado, gire no sentido horário. Caso o LED se mantenha sempre aceso, gire no sentido anti-horário;
7. Após o teste realizado girando a roda com a mão, ligue a máquina e coloque em marcha lenta. Neste momento é normal o LED ficar sempre aceso.

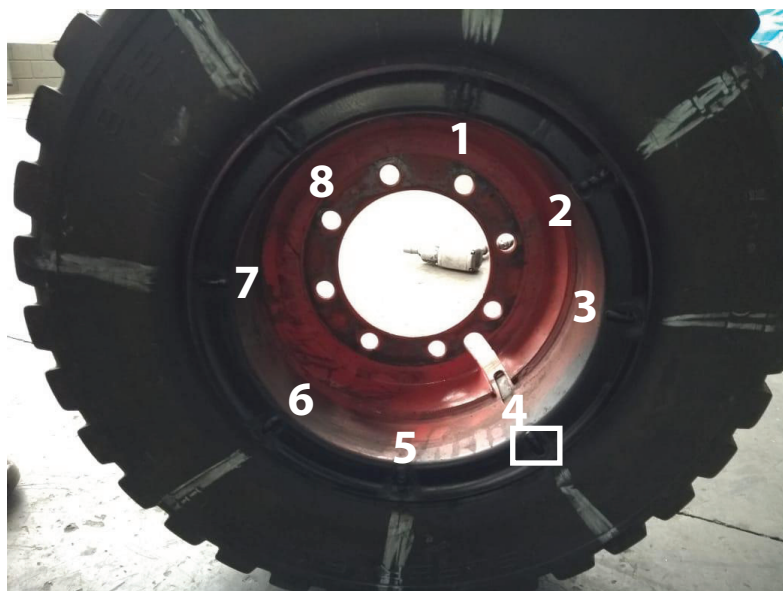
2. Roda

O sensor também pode ser instalado na roda. Nessa situação, o mais indicado é utilizar o sensor de 18mm, pois ele possui distância sensora de até 8mm. Fixe o produto de 5mm à 6mm de distância dos pontos de solda ou pequenos tarugos.

Dicas:

1. Fazer pontos de solda ou pequenos tarugos na roda. O ideal são 8 pontos simétricos ou pequenos tarugos com no mínimo 5 mm de altura, 12 mm de largura e 12 mm de comprimento. (O indicado é que os pontos sejam maiores que 80% da superfície frontal do sensor);
2. Posicionar o sensor perpendicular à roda, na direção dos pontos. Indicamos desenvolver um suporte para fixação.
3. O sensor possui um LED na parte traseira, depois de alimentar o sensor nos fios marrom (+positivo) e azul (-negativo); testar, girando a roda com as mãos. **ATENÇÃO:** Não ligue o motor neste momento. O teste deve ser feito com o veículo desligado, o que evita danos no sensor caso esteja muito próximo;
4. Enquanto realizar o teste com as mãos (passo 2 acima) verifique se o LED acende e apaga. Caso o LED se mantenha sempre apagado, gire no sentido horário. Caso o LED se mantenha sempre aceso, gire no sentido anti-horário;
5. Após o teste realizado girando a roda com a mão, ligue a máquina e coloque em marcha lenta. Neste momento é normal o LED ficar sempre aceso.

8 pontos de solda simétricos ou pequenos tarugos



Exemplo de suporte

3. Cruzeta

O sensor também pode ser instalado na cruzeta. Nessa situação, o mais indicado é utilizar o sensor de 18mm pois ele possui distância sensora de até 8mm. Fixe o produto de 5mm à 6mm de distância da extremidade da cruzeta.

Dicas:

1. Posicionar o sensor perpendicular à cruzeta. Indicamos desenvolver um suporte.
2. O sensor possui um LED na parte traseira, depois de alimentar o sensor nos fios marrom (+positivo) e azul (-negativo); testar, girando a roda com as mãos. **ATENÇÃO:** Não ligue o motor neste momento. O teste deve ser feito com o veículo desligado, o que evita danos no sensor;
3. Enquanto realizar o teste com as mãos (passo 2 acima) verifique se o LED acende e apaga. Caso o LED se mantenha sempre apagado, gire no sentido horário. Caso o LED se mantenha sempre aceso, gire no sentido anti-horário;
4. Após o teste realizado girando a roda com a mão, ligue a máquina e coloque em marcha lenta. Neste momento é normal o LED ficar sempre aceso.

Exemplo de suporte



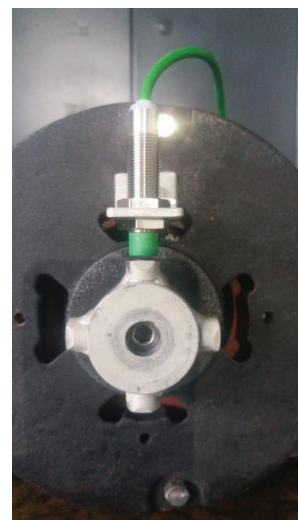
4. Motor elétrico

Em caso de veículos elétricos, o sensor pode ser instalado no eixo do motor. Utilizar o sensor de 12mm de diâmetro.

Dicas:

1. Desenvolver uma coroa para acoplar no eixo, com 4 pontos;
2. Posicionar o sensor perpendicular à coroa. Indicamos desenvolver um suporte.

Exemplo de coroa



Calibração da velocidade no VMAX-100 e DAR-110.

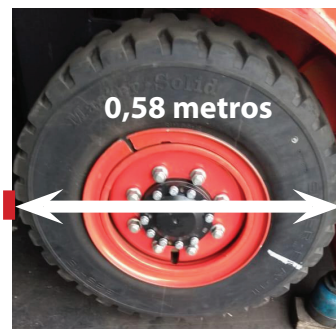
1. Medir o diâmetro da roda;

Observação: medir da extremidade do pneu de um lado até a extremidade do pneu do outro lado.

2. Dividir por 100 (ex.: 58 centímetros = 0,58 metros)

3. Multiplicar este número por 3,14 (PI);

Ex.: 0,58 metros X 3,14 = 1,821 metros (L = perímetro da roda)



4. Coloque a roda no ar e faça uma marca em qualquer posição, com giz ou fita adesiva.

5. Ligue a empilhadeira na marcha lenta (velocidade constante).



Cronometrar 10 voltas completas

6. Cronometre o tempo de 10 voltas completas.

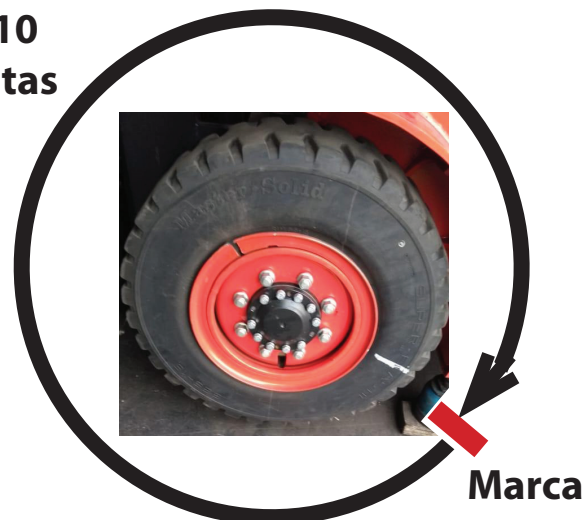
7. Divida este tempo por 10

Ex.: 11 segundos / 10 voltas = 1,1 segundos por volta (T)

8. Divida o perímetro da roda pelo tempo de 1 volta. (L/T)

Ex.: 1,821 metros/1,1s egundos = 1,65 metros por segundo (m/s)

9. Multiplique por 3,6 para transformar metros por segundo (m/s) para quilômetros por hora (km/h).



Ex: 1,65m/s x 3,6 = 5,94 km/h aproximadamente **6km/h**. Valor que o equipamento deverá mostrar em seu display.

Caso o velocímetro esteja marcando um valor maior, por exemplo 8 KM/h, entre no parâmetro 01 (PA01) de ajuste e verificar o valor indicado. Se estiver marcando 0250 baixe este valor para 0200. Faça o teste novamente e verifique quanto aparece no velocímetro . Se depois de alterado para 0200 marcar 5 km/h entrar no parâmetro 01 (PA01) e aumentar um pouco para 0210. Faça o teste novamente e verifique quanto aparece no velocímetro. Faça estes ajustes no parâmetro 1 (PA01) até que o equipamento marque a velocidade calculada, no exemplo acima **6km/h**.

Para aumentar o valor mostrado no velocímetro, subir o valor do parâmetro 01 (PA01).

Para baixar o valor mostrado no velocímetro, baixar o valor do parâmetro 01 (PA01).

Atenção: O ajuste sempre deve ser feito na marcha lenta (velocidade constante), ou melhor sempre na mesma velocidade em que o tempo (T) das 10 voltas foi cronometrado.

O único processo para o ajuste do produto é por tentativa e erro, uma vez que a frequência de pulsos e tamanho da roda de cada veículo são diferentes. Obs. No VMAX-200 o parâmetro de ajuste é o 02.